D-01. 시스템 아키텍처 설계서 — VOD 서비스 (SAD)

> ***문서 정보***

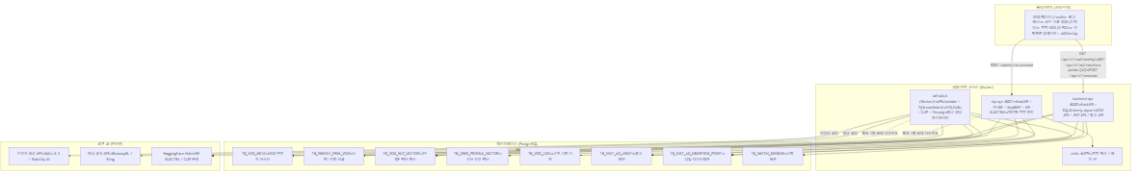
항목	내용
프로젝트명	2026_TV — VOD 서비스
문서 번호	D-01 (VOD)
문서 버전	v1.0
작성일	2026-03-04
범위	**VOD 큐레이션 · 개인화 추천 · FAST 광고**

---

1. VOD 서비스 구성도

```
graph TB
    subgraph Client["클라이언트 (브라우저)"]
        UI["VOD 페이지 (/vod)₩n· 광고 배너₩n· 금주 무료 VOD (트랙1)₩n· 추천 VOD (트랙2)₩n· 전체화면 플레이어 + AdOverlay"]
    end

    subgraph BackendServices["VOD 관련 서비스 (Docker)"]
        BE["backend-api :8000₩nFastAPI + SQLAlchemy async₩nVOD API / 세션 API / 광고 API"]
        NLP["nlp-api :8001₩nFastAPI + TF-IDF + KeyBERT + KR-ELECTRA₩n개인화 추천 엔진"]
        BATCH["ad-batch (Worker)₩nAPScheduler + PySceneDetect₩nYOLOv8n + CLIP + ffmpeg₩n광고 생성 파이프라인"]
        REDIS["redis :6379₩n추천 캐시 / 배치 큐"]
    end

    subgraph DB["데이터베이스 (PostgreSQL 16)"]
        VOD_META["TB_VOD_META₩nVOD 콘텐츠 마스터"]
        WEEKLY["TB_WEEKLY_FREE_VOD₩n트랙1 선정 목록"]
        NLP_VEC["TB_VOD_NLP_VECTOR₩nTF-IDF 벡터 캐시"]
        USER_VEC["TB_USER_PROFILE_VECTOR₩n유저 선호 벡터"]
        VOD_LOG["TB_VOD_LOG₩n고객 시청 이력"]
        AD_ASSET["TB_FAST_AD_ASSET₩n광고 에셋"]
        AD_INSERT["TB_FAST_AD_INSERTION_POINT₩n삽입 타임스탬프"]
        SESSION["TB_WATCH_SESSION₩n시청 세션"]
    end

    subgraph ExternalAI["외부 AI (인터넷)"]
        IMG_AI["이미지 생성 API₩nDALL-E 3 / Stability AI"]
        VID_AI["영상 생성 API₩nRunwayML / Kling"]
        HF["HuggingFace Hub₩nKR-ELECTRA / CLIP 모델"]
    end

    UI -->|"GET /api/v1/vod/weekly₩nGET /api/v1/ad/insertion-points/{id}₩nPOST /api/v1/sessions"| BE
    UI -->|"POST /admin/recommend"| NLP
```

```
BE --> VOD_META & WEEKLY & AD_ASSET & AD_INSERT & SESSION
NLP --> NLP_VEC & USER_VEC & VOD_LOG & REDIS
BATCH --> VOD_META & WEEKLY & NLP_VEC & AD_ASSET & AD_INSERT
BATCH -->|"이미지 생성"| IMG_AI
BATCH -->|"영상 생성"| VID_AI
NLP -.->|"최초 1회 모델 다운로드"| HF
BATCH -.->|"최초 1회 모델 다운로드"| HF
```



---

2. 서비스별 기술 스택

서비스	역할	기술	포트
frontend	VOD 페이지 UI + AdOverlay	Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS	3000
backend-api	VOD / 광고 / 세션 REST API	FastAPI, SQLAlchemy async, Pydantic v2, asyncpg	8000
nlp-api	개인화 추천 엔진	FastAPI, scikit-learn TF-IDF, KeyBERT, KR-ELECTRA	8001
ad-batch	큐레이션 배치 + 광고 파이프라인	APScheduler, PySceneDetect, YOLOv8n, CLIP, ffmpeg	- (Worker)
redis	추천 캐시	Redis 7 Alpine	6379
PostgreSQL	데이터 저장	PostgreSQL 16 (외부 운영 서버)	5432

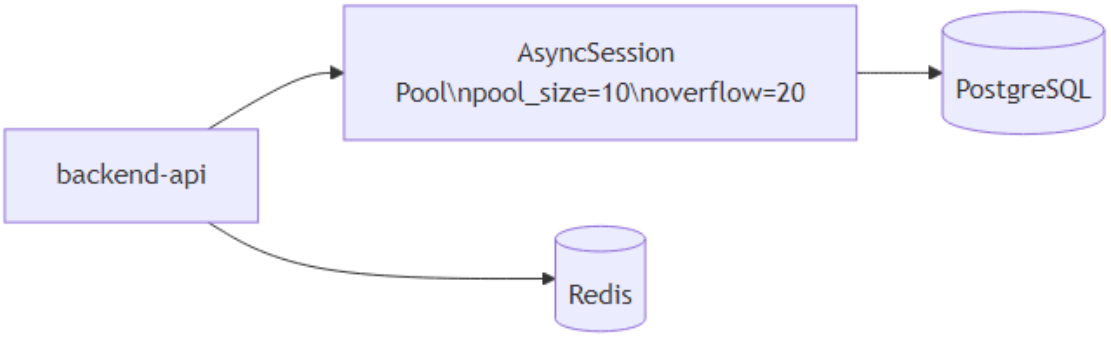
---

3. 서비스 상세 설계

3.1 backend-api — VOD 관련 엔드포인트

메서드	경로	기능
GET	`/api/v1/vod/weekly`	금주 무료 VOD 목록 (트랙1)
GET	`/api/v1/vod/free`	무료 VOD 전체 목록 (트랙2 후보 풀)
GET	`/api/v1/vod/{asset_id}`	VOD 상세 정보
GET	`/api/v1/ad/insertion-points/{asset_id}`	FAST 광고 삽입 타임스탬프 목록
POST	`/api/v1/sessions/start`	VOD 시청 세션 시작
PATCH	`/api/v1/sessions/{id}/end`	VOD 시청 세션 종료

```
graph LR
    BE["backend-api"] --> POOL["AsyncSession Pool₩npool_size=10₩noverflow=20"]
    POOL --> PG[(PostgreSQL)]
    BE --> REDIS[(Redis)]
```



3.2 nlp-api — 개인화 추천 엔진

서비스 기동 순서 (lifespan):

```
1. /app/models/tfidf.pkl 로드
   → 파일 없으면 tfidf_ready=false (POST /admin/vod_proc 필요)
2. KR-ELECTRA(KeyBERT) 사전 워밍업 (초기 1회)
3. API 서버 기동 (GET /health → tfidf_ready 상태 반환)
```

추천 처리 흐름:

```
POST /admin/recommend → 유저벡터 조회 → 코사인 유사도 → kids_boost → top 10
```

Cold Start 정책:

```
유저벡터 있음 → 개인화 추천
유저벡터 없음 + 시청이력 있음 → 임시 프로필 생성 → 개인화 추천
시청이력 없음 → RATE 내림차순 top 10 (인기 콘텐츠)
```

3.3 ad-batch — 큐레이션 + 광고 파이프라인

파일 구조:

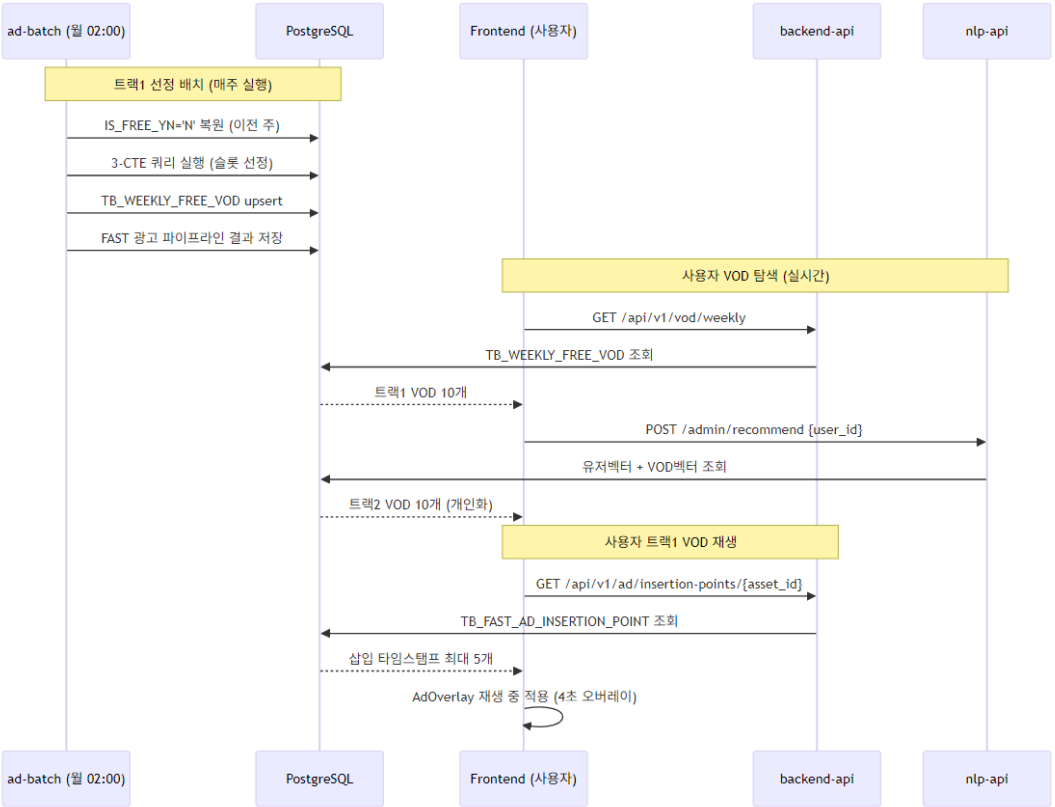
```
ad-batch/app/
├── main.py              # 스케줄러 진입점 + v2 CTE 쿼리 + 복원 로직
├── seasonal_themes.py   # 12개월 시즌 테마 딕셔너리 + SQL CASE-WHEN 생성 [v2 신규]
├── scene_detector.py    # PySceneDetect + ffmpeg 키프레임 추출
├── vision_analyzer.py   # YOLOv8n + CLIP + PIL 색상 추출
├── ad_generator.py      # DALL-E 3 이미지 + Runway 영상 생성
└── timestamp_calculator.py  # motion_score → 삽입 포인트 선정
```

배치 스케줄: `AD_BATCH_CRON` (기본: `0 2 * * 1`, 매주 월 02:00 KST)

---

4. 데이터 흐름

```
sequenceDiagram
    participant BATCH as ad-batch (월 02:00)
    participant DB as PostgreSQL
    participant FE as Frontend (사용자)
    participant BE as backend-api
    participant NLP as nlp-api

    Note over BATCH,DB: 트랙1 선정 배치 (매주 실행)
    BATCH->>DB: IS_FREE_YN='N' 복원 (이전 주)
    BATCH->>DB: 3-CTE 쿼리 실행 (슬롯 선정)
    BATCH->>DB: TB_WEEKLY_FREE_VOD upsert
    BATCH->>DB: FAST 광고 파이프라인 결과 저장

    Note over FE,NLP: 사용자 VOD 탐색 (실시간)
    FE->>BE: GET /api/v1/vod/weekly
    BE->>DB: TB_WEEKLY_FREE_VOD 조회
    DB-->>FE: 트랙1 VOD 10개

    FE->>NLP: POST /admin/recommend {user_id}
    NLP->>DB: 유저벡터 + VOD벡터 조회
    DB-->>FE: 트랙2 VOD 10개 (개인화)

    Note over FE,BE: 사용자 트랙1 VOD 재생
    FE->>BE: GET /api/v1/ad/insertion-points/{asset_id}
    BE->>DB: TB_FAST_AD_INSERTION_POINT 조회
    DB-->>FE: 삽입 타임스탬프 최대 5개
    FE->>FE: AdOverlay 재생 중 적용 (4초 오버레이)
```



---

5. Docker 볼륨 설계 (VOD 관련)

볼륨명	마운트 경로	용도
`nlp_models`	`/app/models` (nlp-api)	`tfidf.pkl` 영속화
`batch_models`	`/app/models` (ad-batch)	`yolov8n.pt` + CLIP 캐시
`ad_assets`	`/app/data/ad_assets` (ad-batch)	생성된 이미지/영상 광고 에셋
`vod_data`	`/app/data/vod` (ad-batch, 읽기전용)	원본 VOD 파일

---

6. 가용성 및 Fallback 전략

장애 유형	처리 방법
tfidf.pkl 없음	경고 로그 + `/admin/vod_proc` 실행 필요 안내
CLIP 로드 실패	YOLO만으로 계속 진행
AI API 키 없음	PIL 플레이스홀더(이미지) / ffmpeg 검은화면(영상)으로 fallback
VOD 파일 없음	더미 씬 1개 생성 → 파이프라인 계속 진행
슬롯 10개 미달	`weekly_vod.slot_shortage` 경고 로그 + 선정된 수만 기록

Redis 연결 실패	DB 직접 조회 (캐시 없이 동작)